

EXERCICE 1 : Activités Numériques (5 points)

I. Pour chacune des questions suivantes, 4 réponses sont proposées parmi lesquelles une seule est juste. Recopie le numéro de la question suivi de la lettre correspondante à la bonne réponse.
0,5ptx4= 2pts

- L'inéquation $-2x + 6 > 0$, admet pour ensemble solution :
a) $]3; \rightarrow [$; b) $[3; \rightarrow [$; c) $] \leftarrow ; 3[$; d) $] \leftarrow ; 3]$.
- On donne $A = \sqrt{\frac{0,16 \times 10^2}{9 \times 10^3 \times 0,004}}$. La forme simplifiée de A sous la forme d'une fraction irréductible est :
a) $\frac{3}{2}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{16}{36}$; d) $\frac{4}{9}$.
- Une forme factorisée de l'expression littérale $B = (x + 2)^2 - (2x - 1)^2$ est :
a) $B = (x + 2)(2x - 1)$; b) $B = -3x^2 + 8x + 3$;
c) $B = (x - 3)(3x + 1)$; d) $B = (-x + 3)(3x + 1)$.
- La forme simplifiée du nombre $C = \sqrt{50} - 3\sqrt{98} + 2\sqrt{162}$ est :
a) $2\sqrt{2}$; b) $2\sqrt{3}$; c) $3\sqrt{2}$; d) $3\sqrt{3}$.

II. Les résultats partiels, d'une enquête statistique réalisée sur les âges des 40 élèves d'une classe de 4ème Année, sont consignés dans le tableau suivant :

Âges (en année)	13	14	15	16	total
Effectifs	x	11	y	9	40
Fréquences(%)	15	a	35	b	100

- a) Détermine les effectifs x et y. **1 pt**
b) Détermine en pourcentage, les fréquences a et b. **0,5 pt**
- Dans le cas où dans cette classe, 14 élèves ont chacun 15 ans et 6 élèves ont chacun 13 ans,
a) Calcule la moyenne des âges des élèves de cette classe. **1 pt**
b) Donne le mode de cette série statistique. **0,5 pt**

EXERCICE 2: Activités géométriques (5 points).

I. Dans un plan muni d'un repère orthonormé (O;I ;J). On donne les points A, B et C de couples de coordonnées respectifs : (4; -1), (0; -2) et (3; 3)

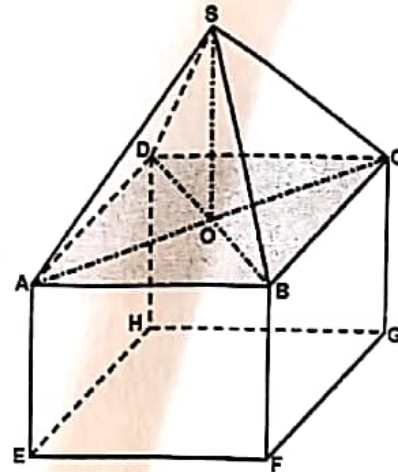
- Place les points A, B et C. **1pt**
- Montre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux. **0,75 pt**
- a) Calcule les longueurs AB et AC. **0,5 pt**
b) En déduis la nature exacte du triangle ABC. **0,25 pt**
- Soit K le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

- a) Justifie que K est le milieu du segment $[BC]$. 0,25 pt
 b) Détermine les coordonnées de K. 0,5 pt
 5. Justifie qu'une équation cartésienne de la droite (BC) est $5x - 3y - 6 = 0$. 0,5 pt
 II. ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB=4$ cm et $BC=5$ cm ; I est le point de $[AB]$ tel que $BI=3$ cm ; J est le point de $[BC]$ tel que $(IJ) \parallel (AC)$.
 1. Calcule AC 0,5 pt
 2. Calcule BJ 0,5 pt
 3. Calcule le sinus de l'angle de sommet C. 0,25 pt

PROBLEME: Évaluation des compétences (10 points)

Situation :

Pour promouvoir leur culture en créant de la richesse, les élites du village BANGOU ont construit un centre culturel pour attirer des touristes de tout bord. Cette structure a deux parties : une première partie qui abrite les différentes animations culturelles et une deuxième partie qui est un musée. Comme l'indique la figure ci-contre, la première partie est une grande salle en forme de pavé droit ABCDEFGH ; elle est surmontée de la deuxième partie qui est une toiture en forme de pyramide SABCD de sommet S et de hauteur SO.



La combe de cette toiture sert de musée. On a relevé sur cette structure : $EF = 10$ m ; $FG = 15$ m ; $GC = 6$ m et son volume total est de 1050 m^3 .

- Une étude de faisabilité menée par des ingénieurs avait produit le résultat suivant :

La résistance de la structure à toutes les intempéries, exige que la hauteur de sa toiture soit comprise entre 2 m et 4 m.

- Pour créer la richesse, le prix d'accès d'une personne doit être réglementé par deux choix. Choix 1 : payer un forfait annuel de 16000F et payer 1000FCFA par accès.

Choix 2 : payer la somme de 5000FCFA par accès.

GANDI fait le Choix 1 et son ami LEPIN le Choix 2. Ils sont curieux de savoir combien de fréquentations dudit centre ils peuvent faire ensemble en dépensant la même somme d'argent malgré leur choix différent.

- A la fin du jour d'inauguration et pour un transfère à la banque, la caissière a compté au total 250 billets, les uns de 5000Fcfa et les autres de 10000Fcfa pour un montant total de 1 650 000 Fcfa. Elle a oublié ces quantités lors du remplissage de la fiche de dépôt.

Tâches :

1. Une tornade peut-elle emporter la toiture de cet édifice ? 3 pts
 2. Aide les deux amis GANDI et LEPIN à trouver le nombre de fréquentations qu'ils cherchent. 3 pts
 3. Déterminer le nombre de billets de 5000 Fcfa et le nombre de billets de 10000 Fcfa qu'elle va transférer à la banque ce premier jour. 3 pts
- Présentation : 1 pt

2023 Session 2023